

Temporizadores do PIC16F877A

Microcontroladores

O **PIC16F877A** possui três temporizadores:

- Timer0 (8 bits)
- Timer1 (16 bits)
- Timer2 (8 bits + PR2 + pós-escaler)

Aplicações:

- Geração de delays
- PWM
- Contagem de eventos
- Base de tempo para interrupções

Tempo de Instrução ou Ciclo de Máquina (CM)

$$T_{inst} = \frac{4}{F_{osc}} \quad \text{ou} \quad CM = \frac{1}{F_{osc}/4}$$

- Cada instrução leva 4 ciclos de clock
- Base para todos os temporizadores

Características:

- 8 bits (0 a 255)
- Prescaler configurável: 1:2, 1:4, 1:8, 1:16, 1:32, 1:64, 1:128, 1:256
- Postscaler: **não possui**
- Fonte de clock interna ou externa

Registradores:

- TMR0
- OPTION_REG

$$\Delta t = CM * Prescaler * (256 - TMR0)$$

Exemplo:

- $F_{osc} = 4\text{ MHz}$
- Prescaler = 1:32

Timer0 sem interrupção

```
void delay_timer0() {  
    OPTION_REG = 0b000000100; // prescaler 1:32  
    TMR0 = 100;  
  
    while(!TOIF);  
    TOIF = 0;  
}
```

Timer0 com interrupção

```
void __interrupt() isr() {
    if(TOIF) {
        TMRO = 100;
        TOIF = 0;
        PORTB ^= 0x01;
    }
}

void main() {
    OPTION_REG = 0b00000100;
    TMRO = 100;
    TOIE = 1; // reg. INTCON (p.24 manual Microchip)
    GIE = 1; // reg. INTCON

    while(1);
}
```

Características:

- 16 bits (0 a 65535)
- Alta precisão
- Prescaler disponível: 1:1, 1:2, 1:4, 1:8
- Postscaler: **não possui**

Registradores:

- TMR1H, TMR1L
- T1CON

Cálculo do Timer1

$$\Delta t = CM * Prescaler * (65536 - TMR1)$$

Timer1 sem interrupção

```
void delay_timer1() {  
    T1CON = 0b00110001; // prescaler 1:8  
  
    TMR1H = 0x0B;  
    TMR1L = 0xDC;  
  
    while(!TMR1IF);  
    TMR1IF = 0;  
}
```

Timer1 com interrupção

```
void __interrupt() isr() {
    if(TMR1IF) {
        TMR1H = 0x0B;
        TMR1L = 0xDC;
        TMR1IF = 0;
        PORTB ^= 0x02;
    }
}

void main() {
    T1CON = 0b00110001;
    TMR1IE = 1; // reg. INTCON (p.24 manual Microchip)
    GIE = 1; // reg. INTCON
    PEIE = 1; // registrador INTCON
    while(1);
}
```

Características:

- 8 bits
- PR2 define o período
- Prescaler disponível: 1:1, 1:4, 1:16
- Postscaler disponível: 1:1, 1:2, 1:3, 1:4, 1:5, 1:6, 1:7, 1:8, 1:9, 1:10, 1:11, 1:12, 1:13, 1:14, 1:15, 1:16
- Ideal para PWM

Registadores:

- TMR2
- PR2
- T2CON

Cálculo do Timer2

$$\Delta t = (PR2 + 1) * Prescaler * CM * Postscaler$$

Timer2 sem interrupção

```
void delay_timer2() {  
    PR2 = 249;  
    T2CON = 0b00000101; // prescaler 1:4  
  
    while(!TMR2IF);  
    TMR2IF = 0;  
}
```

Timer2 com interrupção

```
void __interrupt() isr() {
    if(TMR2IF) {
        TMR2IF = 0;
        PORTB ^= 0x04;
    }
}

void main() {
    PR2 = 249;
    T2CON = 0b00000101;

    TMR2IE = 1; //reg. INTCON (p.24 manual Microchip)
    GIE = 1; // reg. INTCON
    PEIE = 1; // registrador INTCON
    while(1);
}
```

Comparação Final

Característica	Timer0	Timer1	Timer2
Resolução	8 bits	16 bits	8 bits
Prescaler	1:2 a 1:256	1:1 a 1:8	1:1, 1:4, 1:16
Postscaler	Não possui	Não possui	1:1 a 1:16
Fonte de clock	Interna / Externa	Interna / Externa	Interna (Fosc/4)
Modo contador externo	Sim	Sim (via T1CKI)	Não
Modo PWM associado	Não	Não	Sim (CCP/PWM)
Registrador principal	TMR0	TMR1H TMR1L	TMR2
Interrupção	Sim	Sim	Sim